EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Unidad de Aprendizaje: Redes de Telecomunicaciones (Nivel IV)

Conocimientos previos requeridos

Nombre:	
Boleta:	
Grupo:	
Fecha:	

Propósito

Identificar el nivel de dominio de los conocimientos previos necesarios para cursar Redes de Telecomunicaciones, provenientes de Transmisión de Datos, Teoría de la Información y Comunicaciones Digitales, así como de los fundamentos de física y matemáticas. Esta evaluación no forma parte de la calificación; sus resultados sirven para planear actividades de nivelación.

Instrucciones

1. Duración: 40 minutos. Se permite calculadora científica.
2. Lea cada reactivo y anote la letra de la respuesta correcta en la hoja de respuestas. Solo hay una respuesta correcta por reactivo.
3. Algunos reactivos requieren un cálculo breve; puede usar el reverso de la hoja como borrador.
4. Si desconoce la respuesta, déjela en blanco: es preferible a adivinar, pues el objetivo es conocer su nivel real.

Área	Reactivos
Área A. Fundamentos matemáticos y física de ondas	1–8
Área B. Dispositivos semiconductores	9–10
Área C. Teoría de la información	11–14
Área D. Comunicaciones digitales	15–21
Área E. Transmisión de datos y redes	22–30

Hoja de respuestas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**

Área A. Fundamentos matemáticos y física de ondas

1. Una potencia óptica de 2 mW expresada en dBm es aproximadamente:

a) 2 dBm
b) 3 dBm
c) 20 dBm
d) 0.3 dBm

2. Una potencia de −20 dBm equivale a:

a) 0.2 mW
b) −20 mW
c) 10 µW
d) 100 µW

3. Un transmisor entrega +5 dBm; la señal atraviesa un tramo con 12 dB de pérdida y luego un amplificador de 8 dB. La potencia de salida es:

a) +1 dBm
b) +25 dBm
c) −7 dBm
d) −15 dBm

4. Un medio tiene una atenuación de 0.5 dB/km. Tras 20 km, la potencia que llega respecto de la transmitida es:

a) La mitad (50 %)
b) El 1 %
c) El 90 %
d) El 10 %

5. La ley de Snell, que relaciona los ángulos de incidencia y refracción entre dos medios, se expresa como:

a) $n_1 \cdot \cos \theta_1 = n_2 \cdot \cos \theta_2$
b) $n_1 \cdot \text{sen}\, \theta_1 = n_2 \cdot \text{sen}\, \theta_2$
c) $n_1 / \text{sen}\, \theta_1 = n_2 \cdot \text{sen}\, \theta_2$
d) $\text{sen}\, \theta_1 = \text{sen}\, \theta_2$

6. Para que exista reflexión total interna, la luz debe:

a) Viajar de un medio de mayor a uno de menor índice de refracción e incidir con un ángulo mayor que el crítico
b) Viajar de un medio de menor a uno de mayor índice
c) Incidir perpendicularmente a la interfaz
d) Tener una longitud de onda mayor que el diámetro del medio

7. El ángulo crítico en una interfaz vidrio (n = 1.5) – aire (n = 1.0) es aproximadamente:

a) 30.0°
b) 48.6°
c) 41.8°
d) 56.3°

8. Una portadora óptica de 193.4 THz tiene una longitud de onda en el vacío de aproximadamente ($c = 3 \times 10^8$ m/s):

a) 850 nm
b) 1310 nm
c) 980 nm
d) 1550 nm

Área B. Dispositivos semiconductores

9. La energía de un fotón E = h·c/λ indica que:

a) La luz de menor longitud de onda transporta fotones de mayor energía
b) La energía no depende de la longitud de onda
c) La luz infrarroja tiene fotones más energéticos que la ultravioleta
d) La energía es proporcional a λ

10. Un semiconductor con banda prohibida Eg = 0.8 eV emite (o absorbe) luz con una longitud de onda aproximada de [λ(μm) ≈ 1.24/Eg(eV)]:

a) 0.65 μm
b) 1.55 μm
c) 0.85 μm
d) 1.31 μm

Área C. Teoría de la información

11. Una fuente emite 4 símbolos equiprobables e independientes. Su entropía es:

a) 4 bits/símbolo
b) 1 bit/símbolo
c) 2 bits/símbolo
d) 0.25 bits/símbolo

12. Una fuente emite tres símbolos con probabilidades 1/2, 1/4 y 1/4. Su entropía es:

a) 1.58 bits/símbolo
b) 1 bit/símbolo
c) 2 bits/símbolo
d) 1.5 bits/símbolo

13. Un canal de 1 MHz de ancho de banda con SNR = 15 (veces) tiene una capacidad de Shannon de:

a) 4 Mb/s
b) 15 Mb/s
c) 1 Mb/s
d) 2 Mb/s

14. Una señal de voz limitada a 4 kHz se muestrea a la tasa de Nyquist y cada muestra se codifica con 8 bits (PCM). La tasa binaria resultante es:

a) 32 kb/s
b) 64 kb/s
c) 4 kb/s
d) 128 kb/s

Área D. Comunicaciones digitales

15. ¿Cuántos bits transporta cada símbolo en una modulación 16-QAM?

a) 16
b) 2
c) 4
d) 8

16. Un enlace transmite 100 Mb/s con modulación QPSK. Su tasa de símbolos es:

a) 100 Mbaud
b) 200 Mbaud
c) 25 Mbaud
d) 50 Mbaud

17. Durante una prueba se transmiten 10^{10} bits y se detectan 5 errores. La tasa de error de bit (BER) es:

a) 5×10^{-10}
b) 5×10^{-9}
c) 2×10^{-10}
d) 5×10^{10}

18. Según el criterio de Nyquist, la máxima tasa de símbolos sin interferencia entre símbolos (ISI) en un canal de banda base ideal de ancho de banda B es:

a) B/2 símbolos/s
b) 2B símbolos/s
c) B símbolos/s
d) 4B símbolos/s

19. El ruido térmico en un receptor:

a) Disminuye al aumentar la temperatura
b) Solo existe en medios inalámbricos
c) Se elimina por completo con filtros
d) Es blanco y gaussiano, y su potencia crece con la temperatura y con el ancho de banda

20. En un diagrama de ojo, una apertura vertical pequeña indica:

a) Un margen de ruido reducido y mayor probabilidad de error
b) Una tasa binaria mayor
c) Ausencia de ruido
d) Un sistema perfectamente sincronizado

21. La principal diferencia entre la corrección de errores hacia adelante (FEC) y ARQ es que FEC:

a) Solo detecta errores
b) Requiere un canal de retorno para solicitar retransmisiones
c) Corrige errores en el receptor añadiendo redundancia, sin necesidad de retransmitir
d) No añade bits de redundancia

Área E. Transmisión de datos y redes

22. Los transmisores, receptores y la fibra óptica de un enlace corresponden, en el modelo OSI, a la capa:

a) Física
b) Enlace de datos
c) Red
d) Transporte

23. La multiplexación por división de longitud de onda (WDM) es, en esencia, equivalente a:

a) TDM aplicada a la fibra
b) FDM aplicada al dominio óptico
c) CDMA óptico
d) Multiplexación espacial

24. Una trama E1 agrupa 32 canales de 64 kb/s. Su tasa binaria es:

a) 1.544 Mb/s
b) 2.048 Mb/s
c) 64 kb/s
d) 34.368 Mb/s

25. En TDM síncrona, a cada tributario se le asigna:

a) Una frecuencia portadora distinta
b) Un código ortogonal
c) Una ranura de tiempo fija en cada trama
d) Un acceso por contención

26. La conmutación de circuitos se caracteriza por:

a) Encaminar cada paquete de forma independiente
b) No requerir fase de establecimiento
c) Compartir estadísticamente los enlaces
d) Reservar un trayecto dedicado durante toda la comunicación, con retardo constante

27. La principal ventaja de una topología en anillo con dos sentidos de transmisión es:

a) Ante el corte de un enlace, el tráfico puede desviarse por el sentido opuesto
b) Requiere menos fibra que cualquier otra topología
c) No necesita equipos en los nodos
d) Elimina la necesidad de sincronización

28. La disponibilidad de un equipo con MTBF = 9 999 h y MTTR = 1 h es:

a) 99.9 %
b) 99 %
c) 99.99 %
d) 100 %

29. Dos elementos en serie tienen disponibilidad de 0.99 cada uno. La disponibilidad del conjunto es:

a) 0.99
b) 0.9999
c) 1.98
d) 0.9801

30. Frente al par trenzado de cobre, una ventaja de la fibra óptica es:

a) Menor costo de los conectores
b) Mayor ancho de banda, menor atenuación e inmunidad a la interferencia electromagnética
c) Mayor facilidad para empalmar en campo
d) Puede transportar energía eléctrica a los equipos